

Comenzado el	miércoles, 17 de julio de 2024, 16:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 17 de julio de 2024, 16:35
Tiempo empleado	9 minutos 34 segundos
Calificación	9,43 de 10,00 (94%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un grafo no dirigido es aquel en el que todas sus aristas son ✓

Un grafo donde cada arista tiene asociado un valor se denomina ✓



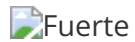
Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Concepto:

Grafo Fuertemente Conexo: Un grafo dirigido se denomina fuertemente conexo si existe un camino desde cualquier vértice a cualquier otro vértice.



El siguiente grafico representa a un grafo fuertemente conexo ?

Seleccione una:

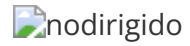
- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un grafo no dirigido es aquel en el que todas sus aristas son bidireccionales ?



En este ejemplo

- $V = \{a, b, c, e\}$
- $E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, e\}, \{b, e\}, \{c, e\}\}$

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Ciclo: Un ciclo es un camino donde el origen del camino es igual a su destino.  ciclo

Según el gráfico anterior $\langle a, b, e, a \rangle$ forman un ciclo ?

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso



Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un grafo dirigido es aquel en el que todas sus aristas tienen sentido o dirección.

La relación sobre V no es simétrica. Las aristas se representan como un par ordenado (u,v) .

 dirigido

En este ejemplo

- $V = \{a, b, c, e\}$
- $E = \{(a, b), (a, c), (a, e), (b, e), (c, e)\}$

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un grafo no dirigido es conexo si existe un camino entre cada par de vértices



El gráfico siguiente es conexo ?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Pregunta 7

Parcialmente correcta

Puntúa 0,43 sobre 1,00

Observe el siguiente grafo y anote los vértices y las aristas de la forma que corresponde, teniendo en cuenta el orden de menor a mayor de los vértices.

 grafo2

$G = (\square \times , \square \times)$ donde

$V = \{3, \square \checkmark , \square \checkmark , 6\}$

$E = \{ \{3, 5\}, \{3, \square \times \}, \{ \square \checkmark , 5\}, \{5, \square \times \} \}$

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Longitud de un camino: es el número de arcos del camino.

Según el gráfico $\langle a, c, e, a \rangle$ es un ciclo de longitud 3 ?



Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un bucle es una arista que conecta a un vértice consigo mismo



Existe un bucle en el vértice a ?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso



Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Un grafo no dirigido es conexo si existe un camino entre cada par de vértices

 no conexo

El gráfico siguiente es conexo ?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

